

Tutorial de Comandos Básicos de Terminal - Windows e Linux

1. Terminal no VS Code vs Terminal Nativo

Visual Studio Code

O VS Code possui um terminal integrado que oferece:

- **Vantagens:** Integração com o editor, múltiplos terminais em abas, detecção automática do shell padrão
- **Acesso:** `Ctrl + `` (aspas simples) ou menu Terminal → Novo Terminal
- **Funcionalidade:** Executa os mesmos comandos do terminal nativo do sistema
- **Diferencial:** Permite alternar entre diferentes shells (PowerShell, CMD, Bash, Git Bash) no mesmo ambiente

Terminal Nativo

- **Windows:** CMD (Prompt de Comando) ou PowerShell
- **Linux:** Terminal (bash, zsh, etc.)
- **Vantagens:** Acesso direto ao sistema, algumas operações administrativas podem requerer terminal nativo
- **Comportamento:** Idêntico ao terminal do VS Code, apenas a interface é diferente

Conclusão: Os comandos funcionam da mesma forma em ambos. A diferença está apenas na interface e conveniência de uso integrado ao editor.

2. Comparação de Comandos: Windows vs Linux

Abrir o Terminal

Windows	Linux
CMD: <code>Win + R</code> → digite <code>cmd</code> → Enter	<code>Ctrl + Alt + T</code>
PowerShell: <code>Win + X</code> → Windows PowerShell	Ou busque "Terminal" no menu de aplicações
No VS Code: <code>Ctrl + `</code> (ambos os sistemas)	No VS Code: <code>Ctrl + `</code>

Criar um Diretório

Windows (CMD/PowerShell)

```
cmd
```

```
mkdir meu_projeto
```

ou

```
powershell
```

```
md meu_projeto
```

Linux (Bash)

```
bash
```

```
mkdir meu_projeto
```

Criar múltiplos diretórios aninhados:

- Windows: `mkdir pasta1\pasta2\pasta3`
- Linux: `mkdir -p pasta1/pasta2/pasta3`

Mudar de Diretório

Windows

```
cmd
```

```
cd meu_projeto
```

```
cmd
```

```
# Voltar um nível
```

```
cd ..
```

```
# Ir para outro drive
```

```
D:
```

```
cd D:\projetos
```

Linux

```
bash
```

```
cd meu_projeto
```

```
bash
```

Voltar um nível

`cd ..`

Ir para o diretório home

`cd ~`

Voltar ao diretório anterior

`cd -`



Eliminar Arquivos e Diretórios

Windows (CMD)

cmd

Deletar arquivo

`del arquivo.txt`

Deletar diretório vazio

`rmdir pasta_vazia`

Deletar diretório com conteúdo

`rmdir /s /q pasta_com_arquivos`

Windows (PowerShell)

powershell

Deletar arquivo

`Remove-Item arquivo.txt`

Deletar diretório com conteúdo

`Remove-Item -Recurse -Force pasta_com_arquivos`

Linux

bash

```
# Deletar arquivo
```

```
rm arquivo.txt
```

```
# Deletar diretório vazio
```

```
rmdir pasta_vazia
```

```
# Deletar diretório com conteúdo
```

```
rm -rf pasta_com_arquivos
```

⚠ **Cuidado:** O comando `rm -rf` no Linux e `rmdir /s /q` no Windows são irreversíveis!

🐍 Executar um Programa Python

Windows

```
cmd
```

```
python script.py
```

ou

```
cmd
```

```
python3 script.py
```

Linux

```
bash
```

```
python3 script.py
```

💡 **Nota:** No Linux, geralmente usa-se `python3` explicitamente. No Windows, depende da instalação.

📦 Instalar uma Biblioteca Python usando PIP

Windows

```
cmd
```

```
pip install nome_da_biblioteca
```

```
# Exemplo
```

```
pip install pandas
```

Linux

Instalar versão específica:

- Windows: `pip install pandas==2.0.0`
 - Linux: `pip3 install pandas==2.0.0`
-

Criar Ambiente Virtual Python

Windows (CMD)

```
cmd

# Criar ambiente virtual
python -m venv venv

# Ativar ambiente virtual
venv\Scripts\activate
```

Windows (PowerShell)

```
powershell

# Criar ambiente virtual
python -m venv venv

# Ativar ambiente virtual
venv\Scripts\Activate.ps1
```

 Se houver erro de permissão no PowerShell, execute: `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`

Linux

```
bash

# Criar ambiente virtual
python3 -m venv venv

# Ativar ambiente virtual
source venv/bin/activate
```

Desativar ambiente virtual (ambos os sistemas):

```
bash  
  
deactivate
```

Gerar arquivo "requirements.txt"

Windows

```
cmd  
  
# Com ambiente virtual ativado  
pip freeze > requirements.txt
```

Linux

```
bash  
  
# Com ambiente virtual ativado  
pip3 freeze > requirements.txt
```

Este comando lista todas as bibliotecas instaladas no ambiente atual e salva no arquivo.

Carregar "requirements.txt" em um Ambiente Virtual Python

Windows

```
cmd  
  
# Ativar ambiente virtual primeiro  
venv\Scripts\activate  
  
# Instalar dependências  
pip install -r requirements.txt
```

Linux

```
bash  
  
# Ativar ambiente virtual primeiro  
source venv/bin/activate  
  
# Instalar dependências  
pip3 install -r requirements.txt
```

Executar uma Aplicação Streamlit em um Terminal

Windows

```
cmd

# Com ambiente virtual ativado e streamlit instalado
streamlit run app.py
```

Linux

```
bash

# Com ambiente virtual ativado e streamlit instalado
streamlit run app.py
```

Opções úteis:

```
bash

# Especificar porta
streamlit run app.py --server.port 8080

# Desabilitar auto-reload
streamlit run app.py --server.runOnSave false
```

O Streamlit abrirá automaticamente no navegador em `http://localhost:8501`

3. Fluxo Completo de Trabalho

Exemplo prático: Criar projeto Streamlit do zero

Windows

```
cmd

mkdir meu_app_streamlit
cd meu_app_streamlit
python -m venv venv
venv\Scripts\activate
pip install streamlit pandas
pip freeze > requirements.txt
echo import streamlit as st > app.py
echo st.title("Meu App") >> app.py
streamlit run app.py
```

Linux

```
bash

mkdir meu_app_streamlit
cd meu_app_streamlit
python3 -m venv venv
source venv/bin/activate
pip3 install streamlit pandas
pip3 freeze > requirements.txt
echo "import streamlit as st" > app.py
echo "st.title('Meu App')" >> app.py
streamlit run app.py
```

4. Comandos Úteis Adicionais

Listar arquivos e pastas

Windows (CMD)	Windows (PowerShell)	Linux
<code>dir</code>	<code>ls</code> ou <code>Get-ChildItem</code>	<code>ls</code> ou <code>ls -la</code>

Ver conteúdo de arquivo

Windows	Linux
<code>type arquivo.txt</code>	<code>cat arquivo.txt</code>

Limpar terminal

Windows	Linux
<code>cls</code>	<code>clear</code>

Ver localização atual

Windows	Linux
<code>cd</code> (sem argumentos)	<code>pwd</code>

5. Dicas Importantes

- 1. **Caminhos de arquivo:** Windows usa `\` (barra invertida), Linux usa `/` (barra normal)
- 2. **Case sensitivity:** Linux diferencia maiúsculas de minúsculas, Windows geralmente não
- 3. **Variáveis de ambiente:** Windows usa `%VARIABLE%`, Linux usa `$VARIABLE`

- 4. **Autocompletar:** Use `Tab` para autocompletar nomes de arquivos e diretórios em ambos os sistemas
- 5. **Histórico de comandos:** Use setas `↑ ↓` para navegar pelos comandos anteriores
- 6. **Git Bash no Windows:** Uma alternativa que permite usar comandos Linux no Windows

6. Resumo Rápido

Operação	Windows	Linux
Criar pasta	<code>mkdir nome</code>	<code>mkdir nome</code>
Navegar	<code>cd nome</code>	<code>cd nome</code>
Listar	<code>dir</code>	<code>ls</code>
Deletar arquivo	<code>del arquivo</code>	<code>rm arquivo</code>
Python	<code>python script.py</code>	<code>python3 script.py</code>
PIP	<code>pip install lib</code>	<code>pip3 install lib</code>
Ativar venv	<code>venv\Scripts\activate</code>	<code>source venv/bin/activate</code>
Streamlit	<code>streamlit run app.py</code>	<code>streamlit run app.py</code>

 **Dica Final:** Pratique esses comandos criando um projeto de teste. A melhor forma de aprender é fazendo!